FEINWERK RHEINAU · FERTIGUNG · PHYSIKTECHNIK 11

Mission: Werkstattkarte LL-6

Schwalbenschwanzführung und Maßstrategie · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… die Maße finden, von denen abhängt, ob ein Teil auf seine Führung passt.	○	○	○	Aufgabe a
… eine Zeichnung so bemaßen, dass alle Maße von einer Kante ausgehen und keins doppelt steht.	○	○	○	Aufgabe b, Aufgabe f, Aufgabe g
… eine Lochreihe vollständig bemaßen und ihre Gesamtlänge zur Kontrolle ausrechnen.	○	○	○	Aufgabe c–e

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Funktionsmaße, Bezugskante, Maßstab

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Funktionsmaße entscheiden, ob ein Bauteil **passt und funktioniert**. An der Führung SF-40: **Führungsbreite** 40 mm und **Flankenwinkel** 60°.
- Alle Maße beginnen an der **Bezugskante**. Steht zur Maßkette auch das Gesamtmaß, ist sie **geschlossen**: Ein Maß steht doppelt.
- Maßstab 2:1: doppelt so groß **gezeichnet**, die Maßzahl bleibt das **echte** Maß.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Funktionsmaße, Startkante) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** das Funktionsmaß · die Bezugskante · die Maßkette · der Maßstab · die Maßzahl | „… ist ein Funktionsmaß, weil …“ „Das Maß … steht doppelt, weil …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum steht bei 2:1 an einem Abstand von 35 mm die Maßzahl 35 und nicht 70?

Skizziere: eine Leiste mit Bezugskante und drei Maßen, die alle an dieser Kante beginnen (Text → Skizze)

LÖSUNG

Erklären: Die Maßzahl nennt immer das echte Maß des Bauteils. Nur die Zeichnung ist vergrößert, gefertigt wird nach der Maßzahl. Skizze: dicke linke Kante, drei Maßlinien starten dort.

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

„Je mehr Maße in einer Zeichnung stehen, desto sicherer wird das Teil richtig gefertigt.“ Stimmt das?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was passiert, wenn zwei Maße nicht zueinander passen? Wer entscheidet dann in der Werkstatt?
2. Welche Frage aus dem Comic hätte eine feste Startkante sofort beantwortet?
3. Welche Maße braucht die Werkstatt wirklich, und welche nicht?

G1 **NENNE** drei Mängel in Tariks Zeichnung der Distanzleiste DS-3 (3 Löcher Ø 6, Anschlag links). Oben: Kette 12, 40, 40, 12 und darüber 92 vom ersten Loch bis zur rechten Kante. Unten: Gesamtlänge 104.

App: Gegner 1 · Tariks Zeichnung

LÖSUNG

1. Die Kette 12 + 40 + 40 + 12 ist mit dem Gesamtmaß 104 geschlossen. 2. Das erste Loch ist doppelt bemaßt (12 von links, 92 bis rechts). 3. Die Maße starten an verschiedenen Kanten. Besser: alles von der linken Kante aus.

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER MASSFRESSER · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Runde 1: Der Deckel

LÖSUNG

der Innendurchmesser des Deckels

Runde 2 · Runde 2: Das gefressene Loch

LÖSUNG

gezeichneter Durchmesser: 20 mm

Runde 3 · Runde 3: Die Platte am Anschlag

LÖSUNG

von der unteren Kante am Anschlag

2 Die Bohrungsreihe

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest Level 3 · Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** ergänzen am Ende von: Level 3 und Partneraufgabe

- Eine Bohrungsreihe braucht Anzahl n, Durchmesser Ø, **Teilung** t und die beiden **Randabstände** e_1 und e_2.
- Zwischen n Bohrungen liegen $n-1$ Abstände: $L = e_1 + (n-1) \cdot t + e_2$.
- LL-6: $L = 20 + 5 \cdot 35 + 25 = \mathbf{220}$ mm, 3. Loch bei **90** mm.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Lochreihe, Spannleiste) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** die Bohrungsreihe · die Teilung · der Randabstand · die Bezugskante | „Zwischen … Bohrungen liegen … Abstände.“ „Die Länge setzt sich zusammen aus …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum rechnest du bei LL-6 mit $5 \cdot 35$ und nicht mit $6 \cdot 35$?

Skizziere: Leiste mit 6 Löchern, Bögen für die Abstände und daneben die Formel (Skizze → Formel)

LÖSUNG

Erklären: Zwischen 6 Löchern liegen nur 5 Lücken. Die Ränder links und rechts kommen als e_1 und e_2 extra dazu. Skizze: 5 Bögen zwischen den Lochmitten, außen e_1 und e_2.

🗣 HALTEPUNKT 2: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Warum braucht eine Werkstattkarte eine Probe, obwohl alle Maße darauf stehen?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Wo können beim Bemaßen oder Abschreiben Zählfehler entstehen?
2. Was prüft man mit dem Messschieber am Rohteil, bevor gebohrt wird?
3. Was kostet es, wenn ein Teil mit falschen Löchern fertig ist?

🤝 PARTNERAUFGABE: DIE SPANNLEISTE SL-8 · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest

T1 · Der fehlende Rand

LÖSUNG

e_2 = 20 mm

T2 · Die Werksregel

LÖSUNG

x_8 = 190 mm; kleinster erlaubter Rand: 12 mm

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Jonas: Gesamtlänge der Lochleiste LL-6. Korrigiere die Zeile.

1. $n = 6, t = 35$ mm, $e_1 = 20$ mm, $e_2 = 25$ mm
2. $L = e_1 + n \cdot t + e_2$
3. $L = 20 + 6 \cdot 35 + 25$
4. $L = 255$ mm

LÖSUNG

Fehler in Zeile 2. Richtig: $L = e_1 + (n - 1) \cdot t + e_2 = 20 + 5 \cdot 35 + 25 = 220$ mm

Zwischen 6 Löchern liegen nur 5 Abstände. Jonas hat mit n statt mit n – 1 gerechnet.

App: Gegner 2 · Jonas rechnet nach

Werkstattkarte Lochleiste LL-6

LL-6

Maße	**linke Kante am Anschlag, 6 Löcher Ø 8 mm, t = 35 mm, e_1 = 20 mm, e_2 = 25 mm, Lagen 20, 55, 90, 125, 160, 195 mm**
Arbeitsschritte	**1. Länge des Rohteils prüfen, 2. Linke Kante als Bezugskante markieren, 3. Lochmitten von der Bezugskante aus anreißen, 4. Lochmitten körnen, 5. Löcher mit Ø 8 mm bohren, 6. Entgraten und Lagen nachmessen**
Kontrollpunkt	**$L = 20 + 5 \cdot 35 + 25 = 220$ mm, passt zum Rohteil (220 mm)**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

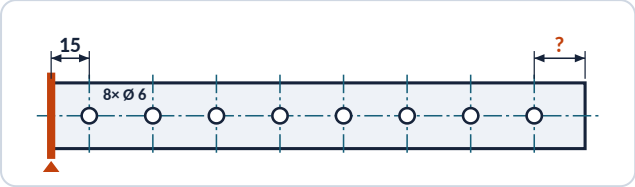
Rollenkarten „Die Spannleiste SL-8“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Zeichnung · Rechner

Der fehlende Rand

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Skizze der Spannleiste SL-8: Die linke Kante ist die Bezugskante. Der rechte Rand hat noch kein Maß.



Dein Teil:

Abstände zählen

GIB AN, wie viele Abstände t zwischen den Löchern der Skizze liegen.

$n - 1 =$ _____

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam den rechten Randabstand e_2 der Spannleiste.

$e_2 =$ _____ mm

Rolle B · Konstruktion · Prüfer und Erklärer

Der fehlende Rand

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Deine Formelkarte:

$$L = e_1 + (n - 1) \cdot t + e_2$$

Konstruktionsliste SL-8: Teilung $t = 25$ mm.

Die Skizze kennt nur die Zeichnung, die Länge des Rohteils nur Lager und Qualität.

Dein Teil:

Formel umstellen

Welche Umstellung liefert den rechten Rand e_2?

A. $e_2 = (L - e_1) \cdot t$
B. $e_2 = L - e_1 - (n - 1) \cdot t$
C. $e_2 = L + e_1 + (n - 1) \cdot t$
D. $e_2 = L - e_1 - n \cdot t$

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam den rechten Randabstand e_2 der Spannleiste.

$e_2 =$ _____ mm

Rolle C · Lager und Qualität · Protokollant

Der fehlende Rand

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Lagerliste: Das Rohteil der Spannleiste ist **210 mm** lang.

Die Leiste liegt beim Bohren mit der linken Kante am Anschlag.

Die Skizze kennt nur die Zeichnung, die Teilung nur die Konstruktion.

Dein Teil:

Woran sieht man, dass es stimmt?

Ihr habt den rechten Rand ausgerechnet. Woran erkennt ihr, dass das Ergebnis stimmt?

A. Alle Teile zusammen ergeben genau die Länge des Rohteils.
B. Der Rand ist kleiner als der Abstand der Löcher.
C. Der rechte Rand ist genauso groß wie der linke Rand.
D. Das Ergebnis ist eine glatte Zahl ohne Komma.

Gemeinsam:

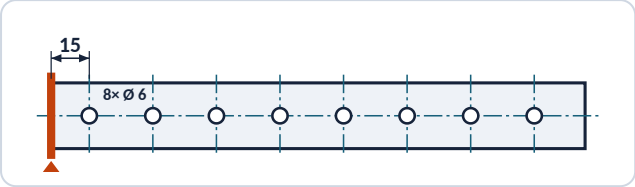
BERECHNE gemeinsam den rechten Randabstand e_2 der Spannleiste.

$e_2 =$ _____ mm

Rolle A · Zeichnung · Rechner Die Werksregel

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Deine Skizze: Bezugskante links, 8 Löcher, Durchmesser und linker Rand stehen in der Zeichnung.



Dein Teil:

Ablesen

LIES AB: Durchmesser und linker Rand in deiner Skizze.

Durchmesser Ø: _____ mm

e_1 = _____ mm

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Lage des letzten Lochs ab Bezugskante und den kleinsten erlaubten Randabstand nach der Werksregel.

x_8 = _____ mm

kleinster erlaubter Rand: _____ mm

Rolle B · Konstruktion · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt Die Werksregel · „Stimmt die Einheit?“

Deine Formelkarte:

$$x_k = e_1 + (k-1)\cdot t$$

Konstruktionsliste SL-8: $t = 25$ mm, 8 Löcher.

Dein Teil:

Das letzte Loch

Welche Rechnung liefert die Lage des letzten (8.) Lochs ab Bezugskante?

A. $x_8 = 7 \cdot t$
B. $x_8 = e_1 + 7 \cdot t$
C. $x_8 = L - 7 \cdot t$
D. $x_8 = e_1 + 8 \cdot t$

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Lage des letzten Lochs ab Bezugskante und den kleinsten erlaubten Randabstand nach der Werksregel.

x_8 = _____ mm

kleinster erlaubter Rand: _____ mm

Rolle C · Lager und Qualität · Protokollant Die Werksregel

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Werksregel (Unterrichtsbeispiel):** Jeder Randabstand muss mindestens doppelt so groß sein wie der Lochdurchmesser.

Aus der ersten Aufgabe festgehalten: rechter Rand $e_2 = 20$ mm.

Dein Teil:

Wozu die Regel?

Warum gibt es eine Mindestregel für den Rand?

A. Damit man weniger Löcher bohren muss.
B. Damit der Rand beim Bohren nicht ausreißt.
C. Damit die Zeichnung schöner aussieht.
D. Damit die Leiste insgesamt leichter wird.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Lage des letzten Lochs ab Bezugskante und den kleinsten erlaubten Randabstand nach der Werksregel.

x_8 = _____ mm

kleinster erlaubter Rand: _____ mm

Erklär-Duell · Runde 1

Rolle A erklärt: Warum rechnet ihr bei 8 Löchern mit 7 Abständen und nicht mit 8?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ sagt, dass Abstände zwischen zwei Löchern liegen
- ☐ nennt 7 Lücken bei 8 Löchern
- ☐ sagt, dass die Ränder extra gezählt werden
- ☐ nennt den Fehler: mit 8 wären es 25 mm zu viel

Erklär-Duell · Runde 2

Rolle B erklärt: Warum tragt ihr nicht alle Teilmaße und zusätzlich die Gesamtlänge als Maße ein?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ sagt, dass die Kette dann geschlossen ist
- ☐ sagt, dass ein Maß doppelt steht
- ☐ erklärt, dass sich doppelte Maße widersprechen können
- ☐ nennt die Bezugskante als Startpunkt

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Maßfresser“ (nächste Seite): Runde 1: **der Innendurchmesser des Deckels** · Runde 2: gezeichneter Durchmesser: 20 mm · Runde 3: **von der unteren Kante am Anschlag**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DER MASSFRESSER

Ein hungriges Monster frisst Maße aus Zeichnungen. Rettet die Zeichnungen gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Runde 1: Der Deckel

Ein Deckel soll auf eine runde Dose passen.

Welches Maß ist ein Funktionsmaß des Deckels?

A. die Dicke des Klebeetiketts
B. der Innendurchmesser des Deckels
C. die Farbe des Deckelrands
D. die Größe des Aufdrucks oben

Runde 2

Runde 2: Das gefressene Loch

Eine Zeichnung im Maßstab 2:1 zeigt ein Loch mit der Maßzahl Ø 10. **BERECHNE**, wie groß das Loch auf dem Papier gezeichnet ist.

gezeichneter Durchmesser: _____ mm

Runde 3

Runde 3: Die Platte am Anschlag

Eine Platte liegt beim Bohren mit ihrer unteren Kante am Anschlag.

Von welcher Kante misst du die Höhe aller Löcher?

A. von der oberen Kante der Platte
B. von Loch zu Loch, immer weiter
C. von der Mitte der Platte aus
D. von der unteren Kante am Anschlag

Freigabecodes in der App

Nr.	Stelle in der App	Freigabecode
1	Nach den Spielregeln	**3149**
2	Nach dem Einstieg (Rückwärtsplanung)	**9841**
3	Haltepunkt 1	**6817**
4	Klassen-Gegner: Der Maßfresser	**4097**
5	Haltepunkt 2	**5198**
6	Nach der Präsentation (Geräte zu)	**9239**